

HE THONG DIEM DANH SINH VIEN

BANG NHAN DIEN KHUON MAT

KE HOACH THUC HIEN 4 TUAN

Mon hoc: Ngon ngu lap trinh Python

Nhom 4 thanh vien | Framework: Django | AI: face_recognition + OpenCV

1. Tổng quan dự án

1.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt là ứng dụng web xây dựng trên Django, cho phép giảng viên điểm danh tự động thông qua webcam. Hệ thống nhận diện khuôn mặt sinh viên realtime, ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo chuyên cần theo từng lớp học phân.

Tính năng chính:

- Nhận diện khuôn mặt realtime qua webcam (face_recognition + OpenCV)
- Quản lý sinh viên, học phân, lớp học phân theo mô hình trường đại học
- Giảng viên chọn lớp và bắt đầu điểm danh chỉ với vài thao tác
- Cảnh báo tự động khi sinh viên vắng > 20% tổng số buổi
- Xuất báo cáo Excel màu sắc trực quan

1.2. Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ	Mục đích
AI / Xử lý ảnh	face_recognition + OpenCV	Nhận diện khuôn mặt, xử lý video realtime
Backend	Django 4.2 + MySQL 8.0	Web framework, quản lý dữ liệu
Frontend	HTML/CSS + Bootstrap 5	Giao diện người dùng, hiển thị video stream
Báo cáo	pandas + openpyxl	Thống kê, xuất Excel
Môi trường	Python 3.11 + virtualenv + MySQL Workbench	Chạy ổn định trên Windows

2. Cac module he thong

He thong gom 8 Django app va 1 module AI doc lap. Cac app duoc phan cong cho tung thanh vien de lam viec song song hieu qua.

App / Module	Tên	Chức năng chính	Trạng thái
accounts/	Quan ly tai khoan	Dang nhap/xuat giang vien, phan quyen Admin/GV	Co san — mo rong
academics/	Hoc thuat cot loi	Khoa, Nganh, Nam hoc, Hoc ky — nen tang cho toan he thong	Tao moi
students/	Quan ly sinh vien	Ho so SV, upload anh khon mat, lop sinh hoat	Co san — mo rong
courses/	Hoc phan & Lop HP	Hoc phan, Lop hoc phan, dang ky SV, gan giang vien	Tao moi
schedules/	Thoi khoa bieu	Lich hoc theo tuan, phong hoc, tiet hoc (1-15)	Tao moi
attendance/	Diem danh realtime	Webcam nhan dien khon mat, ghi ket qua tung buoi	Co san — mo rong
notifications/	Canh bao chuyen can	Canh bao tu dong khi SV vang > 20% so buoi	Tao moi
reports/	Bao cao & Thong ke	Ti le chuyen can, xuat Excel, loc theo hoc ky	Co san — mo rong
recognition/	AI Module (khong phai app)	face_detector, face_encoder, face_matcher — tach rieng de test doc lap	AI Core

2.1. Thu tu viet models (quan trong)

Can viet va migrate theo dung thu tu sau de tranh loi ForeignKey:

- Buoc 1: academics/models.py — Faculty, Department, AcademicYear, Semester
- Buoc 2: accounts/models.py — Teacher (lien ket voi Department)
- Buoc 3: students/models.py — Student (lien ket voi Department, Semester)
- Buoc 4: courses/models.py — Course, CourseClass (lien ket voi Semester, Teacher)
- Buoc 5: schedules/models.py — Schedule (lien ket voi CourseClass)
- Buoc 6: attendance/models.py — AttendanceSession, AttendanceRecord
- Buoc 7: notifications/models.py — Notification (lien ket voi Student, CourseClass)

Sau khi viet xong moi app, chay: `python manage.py makemigrations` && `python manage.py migrate`. Khong doi viet het roi migrate mot lan.

3. Ke hoạch 4 tuần

Ưu tiên tuyệt đối: AI nhận diện khuôn mặt phải chạy được trước. Giao diện đẹp làm sau. Không đảo ngược thu tự này.

3.1. Tổng quan phân công

Vai trò	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4
Người 1 — Module: Điểm danh	Cài face_recognition, viết recognition/, test webcam	attendance/: tích hợp AI, tạo buổi điểm danh, auto-encode	attendance/: livestream, bounding box, hoàn thiện giao diện	Test AI edge cases, fix lỗi, chuẩn bị trình bày
Người 2 — Module: Sinh viên	Viết models academics + accounts, cài MySQL, phân quyền	students/: CRUD SV + lớp sinh hoạt, accounts/: đăng nhập + phân quyền	students/: chi tiết SV, import CSV, kiểm tra phân quyền đầy đủ	Test module, backup MySQL, chuẩn bị data demo
Người 3 — Module: Học phần	Dùng base.html, layout Bootstrap, trang đăng nhập chung	courses/: CRUD học phần + lớp HP + Enrollment, schedules/: lịch học	courses/: chi tiết lớp HP, schedules/: TKB đang giảng theo tuần	Test module, quay video demo, hỗ trợ làm slide
Người 4 — Module: Báo cáo	Viết models students + courses + schedules + attendance + notifications	reports/: tính chuyên cần + báo cáo cơ bản, notifications/: cảnh báo tự động	reports/: xuất Excel to mail, notifications/: hoàn thiện, lịch sử điểm danh SV	Test module, viết báo cáo đo an, làm slide + tập Q&A

TUẦN 01 — Nền tảng AI + Cơ sở dữ liệu

Trọng tâm: Chạy được nhận diện khuôn mặt trên webcam — mục tiêu duy nhất của tuần 1

Milestone cuối tuần:

Người 1 demo: mở webcam → đưa mặt vào → console in đúng tên. Người 2 chạy migrate không lỗi.

Người 1 - AI / Camera

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
Cài và test face_recognition + OpenCV	Chạy thử nhận diện khuôn mặt từ ảnh tĩnh trước, sau đó thu webcam	Người 1

Viet face_encoder.py	Doc anh SV → encode thanh vector 128 chieu → luu vao encodings.pkl	Nguai 1
Viet face_detector.py + face_matcher.py	Mo webcam → detect khuan mat → so khop → in ten ra console	Nguai 1
Chuan bi 30-50 anh test	Chup anh ca thanh vien nhom nhieu goc do, anh sang khac nhau	Nguai 1

Nguai 2 - Backend

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
Cai MySQL Server + mysqlclient	Cai MySQL 8.0, tao database face_attendance, user, phan quyen. Toan nhom cung dung chung 1 MySQL server hoac moi nguoi cai local	Nguai 2
Cau hinh settings.py ket noi MySQL	DATABASE ENGINE mysqlodb, HOST, PORT 3306, NAME, USER, PASSWORD lay tu file .env	Nguai 2
Viet models.py cho academics + accounts	Faculty, Department, AcademicYear, Semester, Teacher — chay makemigrations sau khi MySQL ket noi thanh cong	Nguai 2
Cau hinh Django Groups phan quyen	Tao 2 group Admin / GiangVien, viet middleware kiem tra quyen trong view	Nguai 2

Nguai 3 - Frontend

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
Dung base.html + layout chung	Navbar, sidebar, Bootstrap 5 — tat ca trang khac ke thua tu day	Nguai 3
Trang dang nhap giang vien	Dung Django built-in auth, thiet ke form login don gian	Nguai 3

Nguai 4 - Data / Bao cao

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
Viet models.py cho students + courses	Student, StudentClass, Course, CourseClass, Enrollment — quan he SV va lop HP	Nguai 4
Viet models.py cho schedules + attendance + notifications	Room, Schedule, AttendanceSession, AttendanceRecord, Notification	Nguai 4
Chay makemigrations + migrate len MySQL	Kiem tra 10 bang tao thanh cong trong MySQL Workbench, them du lieu mau: hoc ky, mon hoc, SV	Nguai 4

Luu y:

Tuan 1 co 2 viec kho: (1) Cai face_recognition + dlib, (2) Cai MySQL va ket noi Django thanh cong. Ca nhom nen ngoi cung lam 2 buoi dau de dam bao moi may deu chay duoc.

TUẦN 02 — Mọi người làm module của mình (Models + Views + Templates)

Trọng tâm: Tu tuần này mọi người sẽ hoàn toàn 1 module: viết views, forms, URLs và template của module đó

Milestone cuối tuần:

Cuối tuần 2: mọi module có chức năng CRUD cơ bản chạy được, có thể demo độc lập không phụ thuộc nhau.

Người 1 - AI / Camera

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: attendance/] Tích hợp face_matcher vào views.py	attendance/views.py gọi face_matcher → nhận tên SV → lưu AttendanceRecord vào MySQL	Người 1
[Module: attendance/] Trang tạo buổi điểm danh	Chọn lớp HP → tạo AttendanceSession → load danh sách SV của lớp, hiển thị giao diện camera	Người 1
[Module: attendance/] Auto-encode khi thêm SV mới	Django signal: sau khi upload ảnh SV → tự động gọi face_encoder → cập nhật encodings.pkl	Người 1

Người 2

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: students/] CRUD sinh viên dạy đủ	Danh sách, thêm mới (upload ảnh khuôn mặt), sửa, xóa. Validate MSSV unique	Người 2
[Module: students/] CRUD lớp sinh hoạt (StudentClass)	Quản lý lớp sinh hoạt theo ngành, xem danh sách SV trong lớp	Người 2
[Module: accounts/] Trang đăng nhập + phân quyền	Form đăng nhập/xuất, phân biệt Admin xem tất cả vs GV chỉ xem lớp mình dạy	Người 2

Người 3

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: courses/] CRUD học phần và lớp học phần	Course + CourseClass: tạo lớp HP, gán giảng viên, xem danh sách SV đã đăng ký	Người 3
[Module: courses/] Quản lý đăng ký học phần (Enrollment)	Thêm/xóa SV vào lớp HP, import danh sách SV hàng loạt từ file CSV	Người 3

[Module: schedules/] CRUD phong học và lịch học	Room + Schedule: tạo lịch học theo tuần, gán phong học, tiết bắt đầu/kết thúc	Người 3
--	---	----------------

Người 4

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: reports/] Logic tính tỉ lệ chuyên cần	Hàm Python tính % có mặt / tổng buổi cho từng SV trong từng lớp HP	Người 4
[Module: reports/] Trang báo cáo cơ bản	Bảng hiển thị tỉ lệ chuyên cần từng SV theo lớp HP, lọc theo học kỳ	Người 4
[Module: notifications/] Logic cảnh báo vắng > 20%	Sau mỗi buổi điểm danh → tự kiểm tra ngưỡng → tạo Notification nếu vượt mức	Người 4
Viết fixtures dữ liệu mẫu + backup MySQL	JSON fixtures: 1 học kỳ, 3 môn học, 2 lớp HP, 20 SV. Script mysqldump backup hàng ngày	Người 4

Lưu ý:

Quy ước quan trọng tu tuần này: mỗi người chỉ sửa code trong thư mục module của mình. Muốn dùng data của module khác → import model, không copy code.

Git workflow: mỗi người làm trên branch riêng (feature/attendance, feature/students, feature/courses, feature/reports). Merge vào main cuối tuần sau khi cả nhóm review.

TUẦN 03 — Hoan thien tung module + Ghep toan he thong

Trọng tâm: Mọi module hoan thien day du chuc nang, cuoi tuan ghep lai va test toan bo luong

Milestone cuoi tuan:

Luong hoan chinh: dang nhap → chon lop HP → xem lich hoc → bat diem danh bang camera → xem bao cao → xuất Excel.

Người 1

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: attendance/] Livestream webcam lên web	MJPEG streaming hien video realtime tren trinh duyet, ve bounding box + ten SV len frame	Người 1
[Module: attendance/] Giao dien diem danh hoan chinh	Video stream ben trai, danh sach SV ben phai tu update khi nhan dien, nut Ket thuc buoi	Người 1
[Module: attendance/] Chong diem danh trung + xu ly Unknown	Da diem danh → bo qua lan sau. Khuon mat la → hien Unknown, khong crash app	Người 1

Người 2

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: students/] Trang chi tiet sinh vien	Thong tin ca nhan + lich su diem danh toan bo cac mon, ti le chuyen can tong hop	Người 2
[Module: students/] Import CSV sinh vien hang loat	Upload file CSV → parse → tao nhieu Student cung luc, bao loi dong nao sai dinh dang	Người 2
[Module: accounts/] Kiem tra phan quyen day du	GV chi thay lop minh day, Admin thay tat ca. Test moi truong hop tuy cap do	Người 2

Người 3

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: courses/] Trang chi tiet lop hoc phan	Xem danh sach SV, lich su cac buoi da diem danh, ti le co mat toan lop	Người 3
[Module: schedules/] Giao dien thoi khoa bieu dang bang tuan	Hien thi lich hoc theo tuan, bam vao buoi hoc de xem chi tiet hoac bat dau diem danh	Người 3
Ho tro ghep module cuoi tuan	Test luong tu chon lop HP → xem lich → bat diem danh, bao loi neu thay van de	Người 3

Người 4

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: reports/] Bao cáo chuyển cần hoàn chỉnh	Bảng % chuyển cần từng SV, biểu đồ cột theo buổi, lọc theo học kỳ / lớp HP	Người 4
[Module: reports/] Xuất Excel báo cáo điểm danh	openpyxl: mỗi hàng 1 SV, mỗi cột 1 buổi, tô màu xanh/đỏ, thêm dòng tổng kết	Người 4
[Module: notifications/] Hoàn thiện app cảnh báo	Trang danh sách SV bị cảnh báo, badge số chưa đọc trên navbar, danh đầu đã đọc	Người 4
[Module: notifications/] Trang lịch sử điểm danh từng SV	GV xem chi tiết từng buổi SV có mặt/vắng, cho phép sửa thủ công khi nhận diện sai	Người 4

Lưu ý:

Cuối tuần 3 cả nhóm ngồi cùng ghép module: chạy toàn bộ luồng từ đầu đến cuối, ghi lại tất cả lỗi gặp để fix ở tuần 4.

Tuần 3 là tuần quan trọng nhất — nếu trẻ hay cá tính năng báo cáo/thông báo, ưu tiên giữ nguyên phần điểm danh camera là đủ để demo.

TUẦN 04 — Test module + Sửa lỗi + Demo

Trọng tâm: Mọi người test module của mình, sau đó cả nhóm test tích hợp, chuẩn bị thuyết trình

Milestone cuối tuần:

App chạy ổn định, mọi người hiểu rõ module mình làm để trình bày, có video demo đủ phong.

Người 1

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: attendance/] Test AI với dữ liệu thật	Dùng khuôn mặt thật của cả nhóm, nhiều điều kiện ánh sáng, góc độ, có/không đeo kính	Người 1
[Module: attendance/] Test edge cases + tối ưu tốc độ	2 người trước camera cùng lúc, khuôn mặt mờ, đeo khẩu trang. Giám đo trẻ nhận diện	Người 1
[Module: attendance/] Fix lỗi và chuẩn bị trình bày	Fix lỗi crash, ghi chép hạn chế, chuẩn bị trình bày phần AI khi thuyết trình	Người 1

Người 2

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: students/] Test CRUD và phân quyền	Test toàn bộ CRUD, kiểm tra GV không xem được SV lớp khác, Admin xem được tất cả	Người 2
[Module: accounts/] Backup MySQL + chuẩn bị data demo	mysqldump tạo file .sql backup, kiểm tra restore, nhập dữ liệu demo đầy đủ cho buổi thuyết trình	Người 2
[Module: students/] Chuẩn bị trình bày module sinh viên	Ghi chép chức năng, hạn chế, hướng phát triển của module students và accounts	Người 2

Người 3

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: courses + schedules/] Test toàn bộ module	Test CRUD học phần, lớp HP, lịch học, đăng ký. Kiểm tra không thể tạo lịch trùng nhau	Người 3
Quay video demo đủ phong	Video 3-5 phút: đăng nhập → xem TKB → chọn buổi → bắt điểm danh → xem báo cáo	Người 3

[Module: courses + schedules/] Chuan bi trinh bay	Ghi chép chức năng, hạn chế, hướng phát triển của module courses và schedules	Người 3
--	---	----------------

Người 4

Công việc	Chi tiết	Phụ trách
[Module: reports + notifications/] Test xuất Excel + cảnh báo	Test xuất Excel nhiều lớp, nhiều học kỳ. Kiểm tra cảnh báo tự động chạy đúng ngưỡng	Người 4
Viết báo cáo đo an	Giới thiệu, công nghệ, kiến trúc hệ thống, bảng phân công module, kết quả, hướng pt	Người 4
Làm slide + tập thuyết trình cá nhân	10-15 slide. Phân công: mỗi người trình bày module của mình, chuẩn bị câu hỏi Q&A	Người 4

Lưu ý:

Tuyệt đối không thêm tình năng mới ở tuần 4. Mọi ý tưởng mới → ghi vào mục Hướng phát triển trong báo cáo.

Lỗi thế khi thuyết trình: mỗi người trình bày đúng module mình làm → thay hỏi sau → trả lời từ tin vì hiểu sâu nhất phần của mình.

4. Quy tắc làm việc của nhóm

Quy tắc	Chi tiết
Hop nhóm	Cuoi moi tuan — review milestone dat duoc, dieu chinh ke hoach neu can
Git workflow	Moi nguoi lam 1 branch rieng, merge vao main sau khi review cuoi tuan
Uu tien tuyet doi	AI chay truoc, giao dien dep sau — khong dao nguoc thu tu nay
Scope freeze	Tu tuan 3 khong them tinh nang moi, chi hoan thien nhung gi da co
Du lieu test	Chuan bi anh khun mat tu tuan 1, khong doi den tuan 3 moi thu thap
Fix loi	Fix loi crash truoc, loi giao dien sau — dam bao app khong crash khi demo

4.1. Cấu hình MySQL cho dự án

Thay the SQLite bang MySQL yeu cau them cac buoc cai dat va cau hinh. Day la huong dan day du de ca nhom dong bo:

Buoc 1 — Cài đặt

- Cài MySQL Server 8.0: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
- Cài MySQL Workbench để quản lý database trực quan
- Cài thư viện Python: `pip install mysqlclient`
- Nếu mysqlclient lỗi trên Windows: `pip install PyMySQL` thay the

Buoc 2 — Tạo database

```
CREATE DATABASE face_attendance CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'face_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'matkhau_manh';
GRANT ALL PRIVILEGES ON face_attendance.* TO 'face_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Buoc 3 — Cấu hình file .env

```
DB_ENGINE=django.db.backends.mysql
DB_NAME=face_attendance
DB_USER=face_user
DB_PASSWORD=matkhau_manh
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
```

Buoc 4 — Cấu hình settings.py

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': os.getenv('DB_ENGINE'),
        'NAME': os.getenv('DB_NAME'),
        'USER': os.getenv('DB_USER'),
        'PASSWORD': os.getenv('DB_PASSWORD'),
```

```
'HOST': os.getenv('DB_HOST', '127.0.0.1'),  
'PORT': os.getenv('DB_PORT', '3306'),  
'OPTIONS': {'charset': 'utf8mb4'},  
}  
}
```

Buoc 5 — Backup database

```
# Backup  
mysqldump -u face_user -p face_attendance > backup.sql  
# Restore  
mysql -u face_user -p face_attendance < backup.sql
```

Lưu ý: Mọi thành viên trong nhóm cần có cùng thông tin DB (host, user, password). Nếu làm ở nhà mỗi người thì mỗi người cài MySQL local riêng và dùng cùng file .env. Nếu làm chung thì 1 người cài MySQL Server, nhưng người còn lại kết nối qua IP LAN.

4.2. Câu hỏi thuyết trình cần chuẩn bị

- Tại sao chọn face_recognition thay vì các thư viện khác?
- Độ chính xác nhận diện khuôn mặt đạt bao nhiêu phần trăm?
- Hệ thống xử lý thế nào khi khuôn mặt không nhận ra (Unknown)?
- Dữ liệu sinh viên được bảo mật như thế nào?
- Hạn chế của hệ thống hiện tại là gì? Hướng phát triển tiếp theo?
- Làm thế nào để hệ thống xử lý nhiều sinh viên trước camera cùng lúc?

5. Phan cong thanh vien nhom

Nguoi	Ho ten	MSSV	Vai tro chinh	App phu trach
1	Nguyen Van A	xxxxxxx	Module attendance/ — Diem danh + AI	recogniti on/
2	Tran Thi B	xxxxxxx	Backend / Database	Module students / + account s/
3	Le Van C	xxxxxxx	Frontend / Giao dien	Module courses/ + schedul es/
4	Pham Thi D	xxxxxxx	Data / Bao cao	Module reports/ + notificati ons/